

Перелік екзаменаційних питань з дисципліни

«МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ»

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЦТВА

I. Статичні макроекономічні моделі виробництва

1. Дайте визначення статичної макроекономічної моделі та поясніть її відмінність від динамічної.
2. Сформулюйте замкнуту модель Леонтьєва (ЗМЛ) та наведіть економічний зміст її рівнянь.
3. Поясніть математичні властивості продуктивної (позитивної) матриці та сформулюйте теорему Фробеніуса–Перрона.
4. Дайте економічну інтерпретацію ситуації внутрішньої рівноваги в замкнутій моделі Леонтьєва.
5. Сформулюйте відкриту модель Леонтьєва (ВМЛ) та поясніть роль вектора кінцевого продукту.
6. У чому полягає економічна інтерпретація умов продуктивності моделі Леонтьєва?
7. Визначте поняття узагальненої технологічної матриці у відкритій моделі Леонтьєва.
8. Поясніть примітивну формалізацію трудової теорії Маркса та її зв'язок із моделями вартості.
9. Що таке узагальнена статична модель Леонтьєва (УМЛ)? Які її відмінності від класичної моделі?
10. Наведіть математичні умови розв'язності УМЛ та інтерпретуйте їх економічно.

II. Квадратичні форми, оптимізаційні методи, умови рівноваги

11. Дайте визначення квадратичної форми та поясніть її роль у дослідженні економічних систем.
12. Поясніть умови додатності квадратичної форми на лінійному обмеженні та їх геометричний зміст.
13. У чому полягають умови від'ємності квадратичної форми на тих самих обмеженнях?
14. Сформулюйте метод множників Лагранжа 1-го роду та наведіть приклади його економічного застосування.
15. Поясніть відмінності між множниками Лагранжа 1-го та 2-го роду.
16. Опишіть першу модель узагальненого споживача та її основні припущення.

17. Сформулюйте другу модель узагальненого споживача та порівняйте її з першою.
18. Дайте визначення вектора надлишкового попиту та поясніть умови ринкової рівноваги.

III. Моделі загальної рівноваги

19. Розкрийте зміст моделі Вальда–Вальраса та поясніть поняття «тативної» рівноваги.
20. Поясніть механізм ціноутворення в моделі Вальраса (*tatonnement*).
21. Опишіть модель узагальненого виробника та її роль у загальній рівновазі.
22. Порівняйте модель узагальненого споживача і модель узагальненого виробника.

IV. Динамічні макроекономічні моделі

23. Сформулюйте динамічну модель Леонтьєва та поясніть відмінності від статичної.
24. Поясніть базові припущення та структуру динамічної моделі Неймана.
25. Наведіть математичні умови існування рівноважної траєкторії в моделі Неймана.
26. У чому полягає зміст статичної моделі Неймана та як вона пов'язана з теорією зростання?
27. Поясніть поняття «динамічна траєкторія моделі Неймана» та її економічний зміст.
28. Сформулюйте та інтерпретуйте умови оптимальності в моделі Неймана.
29. Опишіть динамічну модель Леонтьєва–Неймана та її застосування для аналізу економічного зростання.
30. Порівняйте моделі Леонтьєва, Неймана та Леонтьєва–Неймана за структурою, припущеннями та економічною інтерпретацією.

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТЕОРІЇ КОЛЕКТИВНОГО ВИБОРУ

I. Прийняття рішень за невизначеності та методи визначення ваг

1. Сформулюйте основні підходи до прийняття рішень в умовах невизначеності.
2. Наведіть структуру модифікованого методу Терстоуена та поясніть його відмінність від класичного підходу.
3. Дайте визначення методу аналізу ієрархій (АНП) Сааті та опишіть його математичну основу.
4. Поясніть процедуру обчислення ваг у методі Сааті та зв'язок із головним власним вектором матриці парних порівнянь.

5. Охарактеризуйте недоліки класичного АНР, пов'язані з непослідовністю суджень та залежністю від розміру шкали.
6. Сформулюйте альтернативний метод обробки емпіричної матриці парних порівнянь та його переваги.
7. Наведіть критерій, який статистично гарантує стійкість оцінок невідомих ваг у моделях вибору.
8. Дайте визначення нестационарного методу аналізу ієрархій та поясніть його застосування у середовищах зі змінними перевагами.
9. Поясніть модель індивідуального розподілу продуктів та її математичну інтерпретацію.
10. Сформулюйте модель колективної переваги та наведіть приклади функцій, що її описують.

II. Функції переваги та функції вибору

11. Наведіть визначення функції переваги та її властивості (повнота, транзитивність, безперервність).
12. Охарактеризуйте різні види функцій вибору та зв'язок між функцією вибору та відношенням переваги.
13. Поясніть аксіоми раціональності індивідуального вибору та їх роль у побудові економічних моделей.
14. Сформулюйте умови існування функції корисності, яка відтворює відношення переваг.
15. Наведіть приклади порушення транзитивності в реальних системах і поясніть їх наслідки для моделей.

III. Теорія колективного вибору та правила голосування

16. Сформулюйте класичну проблему агрегування індивідуальних переваг у колективне рішення.
17. Дайте визначення правила голосування, спроможного по Кондорсе, та поясніть його властивості.
18. Поясніть правило Копленда та механізм підрахунку пари «перемог–поразок».
19. Зіставте правило Сімпсона та правило Копленда: подібності та відмінності.
20. Поясніть поняття умови поповнення та її значення у побудові колективної функції вибору.
21. Дайте визначення неманіпульованого правила голосування та наведіть приклади.
22. Поясніть теорему Ерроу про неможливість та її наслідки для систем колективного прийняття рішень.

IV. Теорія кооперативних ігор та ринкові моделі

23. Дайте визначення кооперативної гри з побічними платежами та поясніть її застосування.

24. Сформулюйте основну задачу теорії кооперативних ігор та поняття розподілу виграшу.
25. Опишіть математичну модель економіки приватної власності та її основні припущення.
26. Поясніть кооперативну гру «Ринок» та її інтерпретацію в контексті обміну ресурсами.

V. Елементи теорії активних систем

27. Сформулюйте поняття функціоналу якості системи в цілому та наведіть приклади його застосування.
28. Дайте визначення функціоналу якості елементів активної системи та поясніть критерії узгодженості.
29. Охарактеризуйте механізм функціонування соціально-економічних систем при повній інформованості центра.
30. Поясніть класифікацію законів планування та роль функцій штрафу у функціонуванні систем при неповній інформованості центра.

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Задати технологічну матрицю A і знайти конструктивний метод перевірки того, що $\lambda_A^* = 1$. (інд. зад.)
2. Задати технологічну матрицю A , перерахувати конструктивні методи перевірки того $\lambda_A^* < 1$. Виділити найпростіший. Проілюструвати їх на заданій матриці. (інд. зад.)
3. Знайти достатні умови на коефіцієнти технологічної матриці A , що гарантують виконання нерівності $\lambda_A^* < 1$. (інд. зад.)
4. Задати таблицю голосування агентів та по ній знайти переможця методами Борда, Коупленда та Сімпсона. (інд. зад.)
5. Провести порівняльний обчислювальний експеримент ефективності класичного методу ієрархії Сааті та модифікованого методу ієрархії Павлова О.А. (інд. зад.)